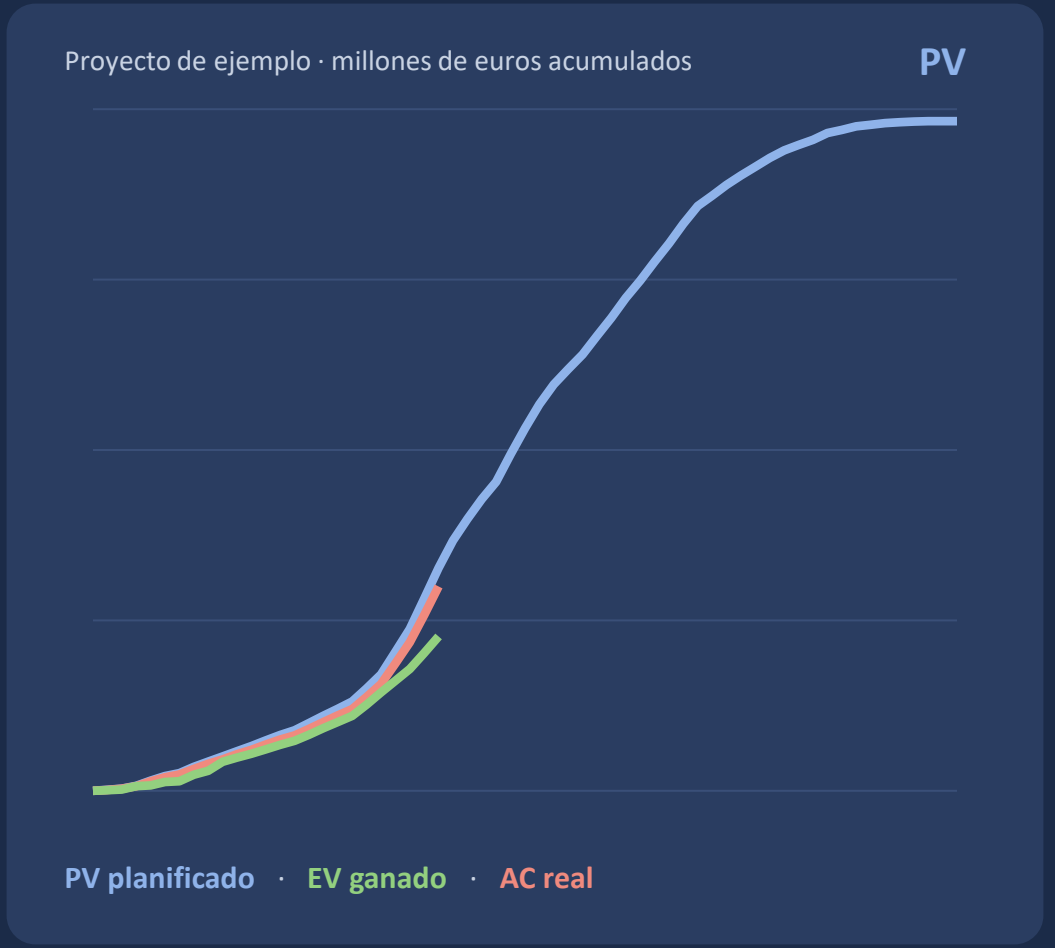
SESIÓN PARA JEFES DE PROYECTO

Del cronograma al Valor Ganado

Conceptos clave de MS Project para planificación y costos, y el Exportador EVM para generar el informe mensual en Excel

30 minutos · PV, EV y AC · MS Project · Excel



PUNTO DE PARTIDA

Del cierre manual al cierre automatizado

Cierre manual

- Repartir a mano el presupuesto de cada paquete por meses
- Calcular el valor ganado paquete a paquete
- Copiar avances y costos entre archivos
- Rehacer tablas y gráficos cada mes

Horas de preparación, errores de copia y poco tiempo para analizar



Con el Exportador EVM

- PV mensual leído de la línea base de MS Project
- EV y AC de cada paquete según su método de medición
- Indicadores, pronósticos y gráficos con fórmulas de Excel
- Validaciones automáticas de la EDT y los costos

El tiempo del cierre se dedica a analizar y decidir

No reemplaza a MS Project ni al Jefe de Proyecto: automatiza la parte repetitiva del informe.

30 MINUTOS

Agenda

01

Valor Ganado en 5 minutos

PV, EV, AC, índices, pronósticos y cronograma ganado

6 min

02

MS Project: la base del informe

EDT, costos, línea base, métodos de medición y avance

10 min

03

Exportador EVM

generar, actualizar y el libro Excel

4 min

04

Interpretar y actuar

Cuadro de Mando, lectura de indicadores y cierre mensual

5 min



Reparto orientativo del tiempo (minutos)

01

Valor Ganado en 5 minutos

Tres magnitudes, cuatro indicadores y un pronóstico

PV, EV y AC | Curva S | Índices | Pronósticos | Cronograma ganado

Tres preguntas, tres magnitudes

PV — Valor planificado

MS Project: **CPTP**

¿Cuánto trabajo debía estar hecho?

Presupuesto del trabajo programado hasta la fecha

EJEMPLO

50.000 €

EV — Valor ganado

MS Project: **CPTR**

¿Cuánto trabajo está hecho?

Presupuesto del trabajo realizado: avance × BAC

EJEMPLO

40.000 €

AC — Costo real

MS Project: **CRTR**

¿Cuánto costó lo hecho?

Costo real devengado del trabajo realizado

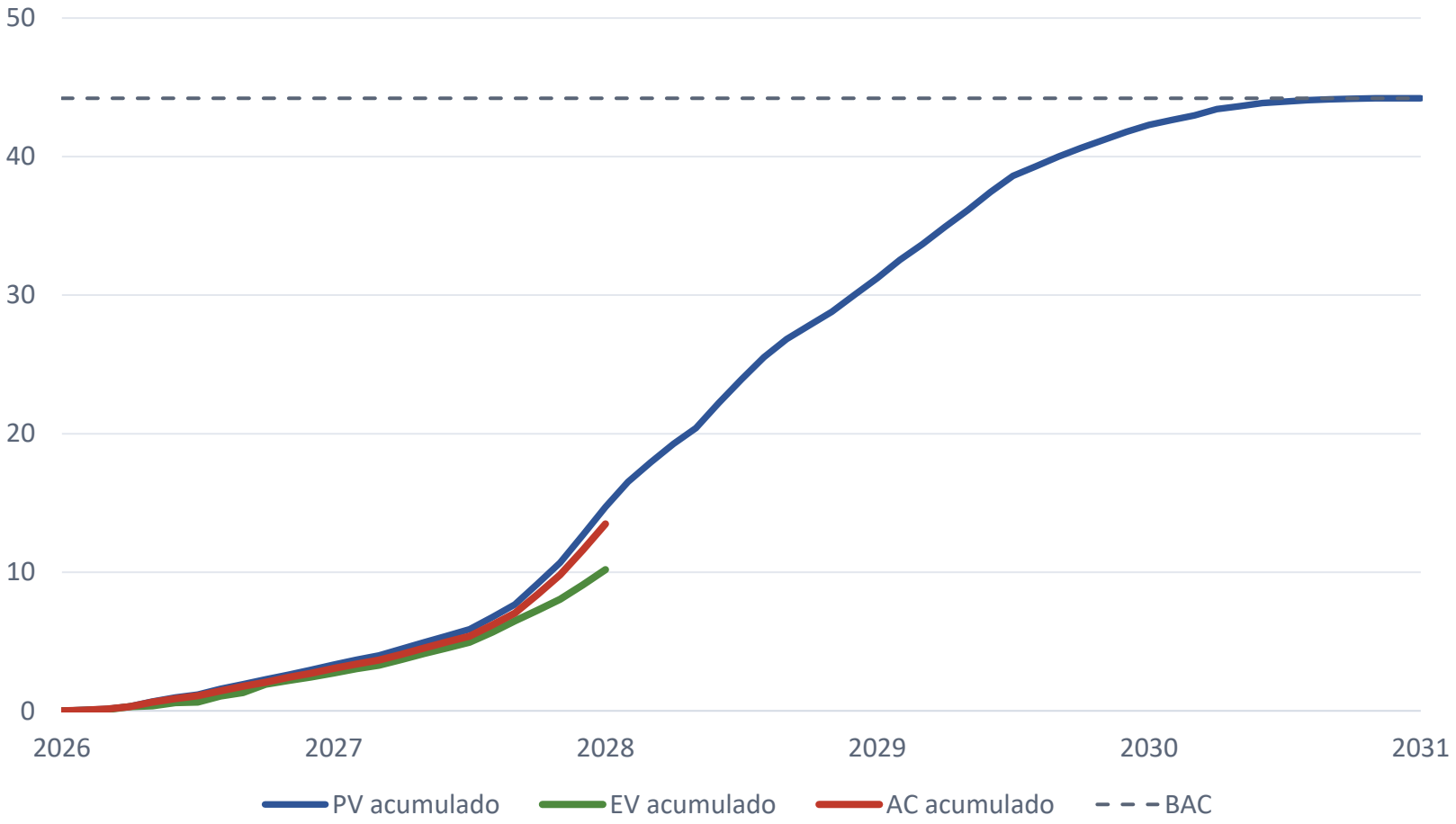
EJEMPLO

55.000 €

BAC = 100.000 € Presupuesto a la conclusión: suma del PV de todos los meses (Costo previsto de la línea base)

La curva S resume el estado del proyecto

Proyecto de ejemplo · millones de euros acumulados por mes



A dic-2027 (mes 24)

PV **14,7 M€**
33 % planificado

EV **10,2 M€**
23 % completado

AC **13,5 M€**
31 % gastado

EV < PV → atraso
AC > EV → sobrecosto

Desviaciones e índices: ¿vamos bien?

SV = EV – PV

VP

–4,52 M€

< 0: atraso (en valor, no en tiempo)

CV = EV – AC

VC

–3,30 M€

< 0: sobrecosto

SPI = EV / PV

IRP

0,69

Se ganaron 0,69 € por cada euro planificado

CPI = EV / AC

IRC

0,76

Se ganaron 0,76 € por cada euro gastado

Ejemplo a dic-2027. En gris, el nombre del campo en MS Project en español.

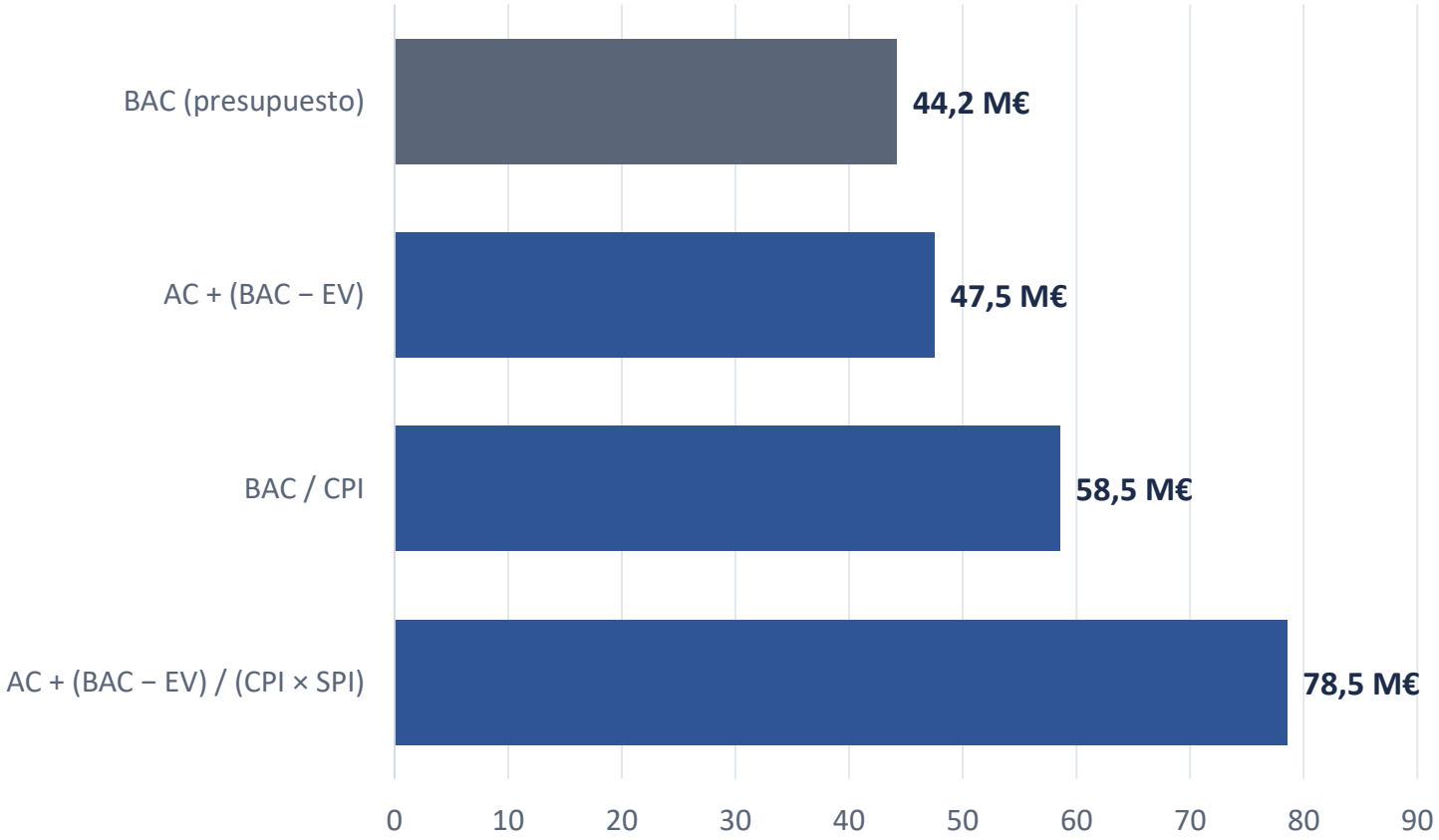
Semáforo de CPI y SPI

Verde	≥ 0,95
Amarillo	0,90 – 0,95
Rojo	< 0,90

Trampa frecuente

En MS Project en español, **VP** es la variación del cronograma (SV), no el valor planificado. El valor planificado es el **CPTP**.

Pronósticos: ¿cuánto costará al terminar?



EAC del ejemplo a dic-2027 según el método elegido en el Cuadro de Mando (millones de euros)

ETC = EAC − AC **45,0 M€**

Costo para terminar (con BAC / CPI)

VAC = BAC − EAC **−14,3 M€**

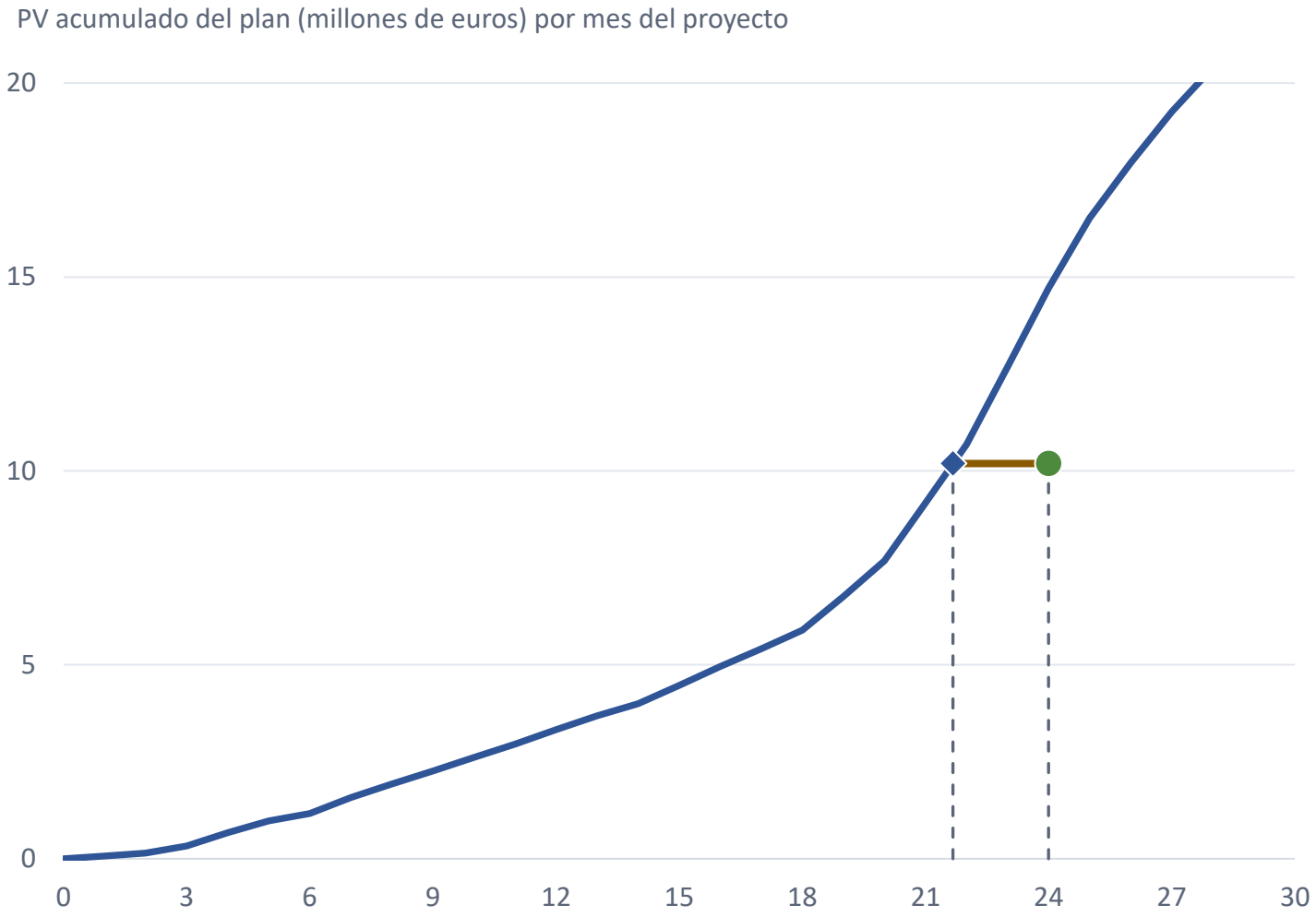
Se espera terminar por encima del BAC

TCPI (BAC) **1,11**

Eficiencia necesaria para terminar en el BAC, frente a un CPI de 0,76

Contrastar siempre con un EAC por estimación detallada de los responsables

Cronograma ganado: el atraso en meses



AT = 24 meses transcurridos · **ES = 21,67**

SV(t) = ES − AT

−2,33 meses

SPI(t) = ES / AT

0,90

Duración estimada

58 / 0,90 ≈ 64 meses

El SPI tiende a 1 al terminar, aunque el proyecto acabe tarde. **El SPI(t) no.**

02

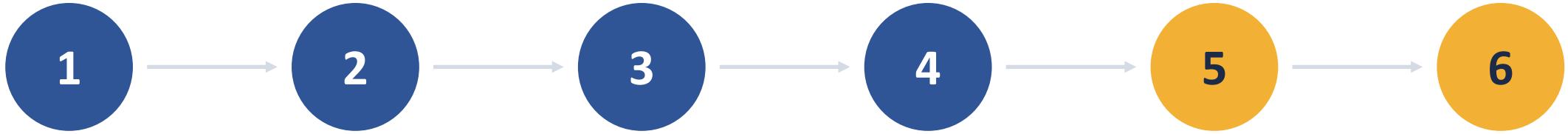
MS Project: la base del informe

Lo que se prepara una vez y lo que se registra cada mes

EDT y campos | Presupuesto | Línea base | Métodos de medición | Avance mensual

Seis condiciones para un informe fiable

UNA VEZ (y con cada cambio aprobado) | **CADA MES**



1 EDT con código

Paquetes de trabajo en el nivel 3 del código EDT

2 Costos en tareas de detalle

Nunca en tareas resumen

3 Método de medición

Uno por paquete, definido antes de empezar

4 Línea base guardada

Y resumida en las tareas resumen

5 Avance registrado

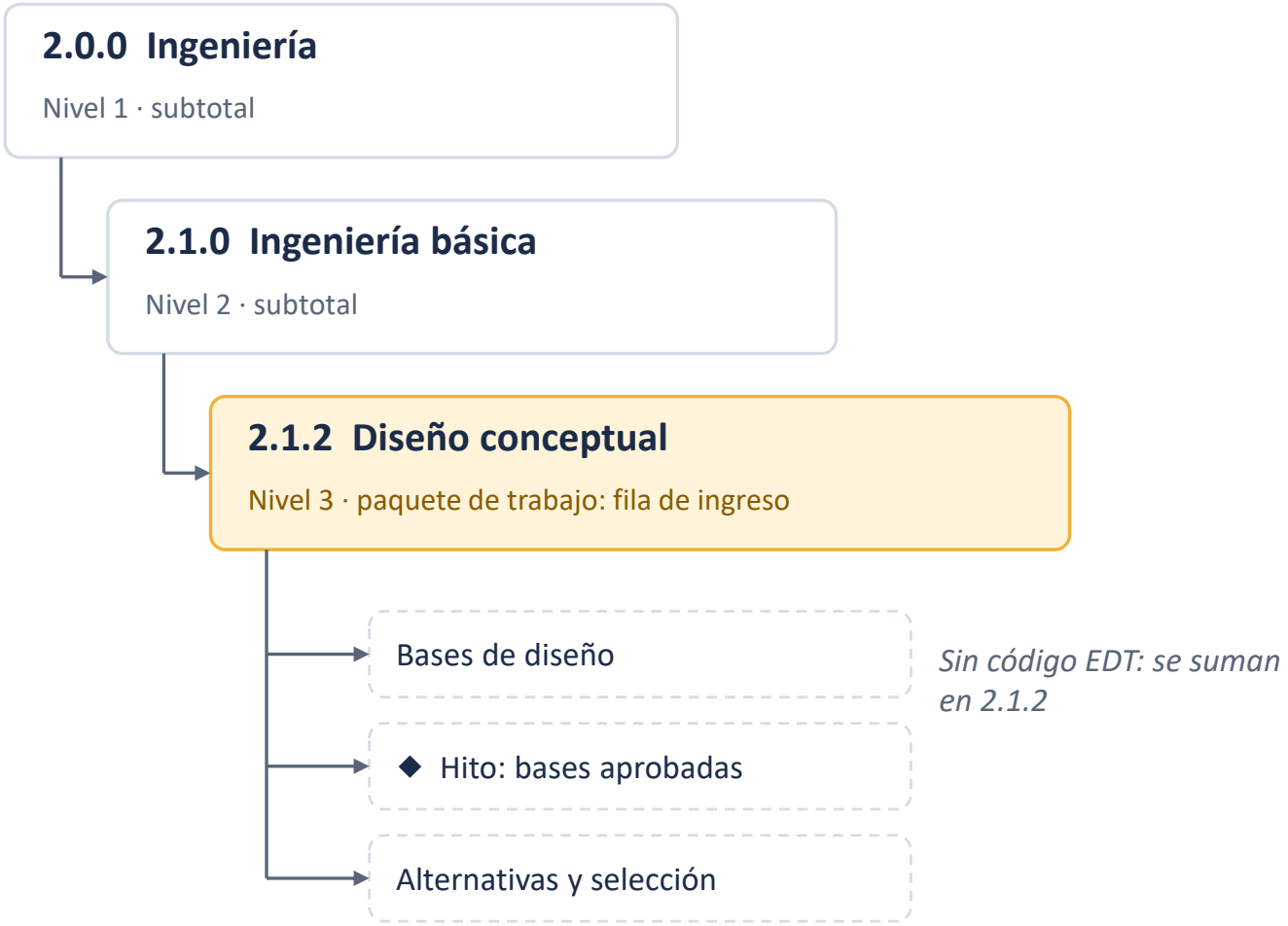
% completado, % físico, hitos y fechas reales

6 Fecha de estado

Último día del mes informado

Ayuda práctica: cada condición incumplida aparece como aviso en la hoja **Validación** del libro Excel, con la tarea afectada y su costo.

La EDT: el código manda



El nivel sale del código, no de la sangría

`2.0.0`	nivel 1
`2.1.0`	nivel 2
`2.1.1`	nivel 3: paquete
`2.1.1.1`	se suma en 2.1.1

¿Dónde se lee el código?

- **Campo EDT** de MS Project (por defecto)
- **Número de esquema**: proyectos simples
- **Campo de texto** (Item EDT): el más flexible; permite planificaciones INTERNO y CLIENTE

Campos personalizados para el EVM

Item EDT — Texto2
Código EDT de las tareas con fila

Método EVM — Texto10
Lista de búsqueda con los métodos

Peso hito — Número1
Peso de cada hito del paquete

Opcional: Empresa y % Reparto (dos empresas)

		①	②			③		
Item EDT	Nombre de tarea	Método EVM	Peso hito	Hito	% completado	% físico completado	Comienzo real	Fin real
2.1.2	**Diseño conceptual**	**Hitos ponderados**		**No**	**68%**	**0%**	**06/04/26**	**NOD**
	Bases de diseño			No	100%	0%	06/04/26	08/05/26
	Hito: bases aprobadas		30	Sí	100%	0%	11/05/26	11/05/26
	Alternativas y selección			No	100%	0%	12/05/26	03/07/26
	Hito: alternativa seleccionada		30	Sí	100%	0%	06/07/26	06/07/26
	Informe conceptual			No	40%	0%	07/07/26	NOD
	Hito: informe aprobado		40	Sí	0%	0%	NOD	NOD
3.1.1	**Movimiento de tierras**	**Unidades completadas**		**No**	**52%**	**45%**	**06/07/27**	**NOD**
4.1.1	**Pruebas en frío**	**0/100**		**No**	**0%**	**0%**	**NOD**	**NOD**

① Método de medición del paquete (nivel 3)
② Peso de cada hito: EV de 2.1.2 = BAC × (30 + 30) / (30 + 30 + 40) = 60 % del BAC
③ Unidades hechas / unidades totales

Crear: clic derecho en un encabezado > Campos personalizados > Cambiar nombre > Búsqueda

Esquema ilustrativo, no es una captura de MS Project

Cuatro formas de cargar el presupuesto

A Recursos de trabajo

Monto: Horas × tarifa
Curva PV: Sigue al trabajo planificado
Para: Ingeniería, servicios, personal propio

B Recursos materiales

Monto: Cantidad × precio
Curva PV: Sigue a la cantidad planificada
Para: Consumibles medidos en unidades

C Recursos de costo

Monto: Monto por asignación
Curva PV: Prorrateo, al comienzo o al fin
Para: Subcontratos, suministros, gastos

D Costo fijo de la tarea

Monto: Monto por tarea
Curva PV: Prorrateo, al comienzo o al fin
Para: Montos puntuales sin desglose

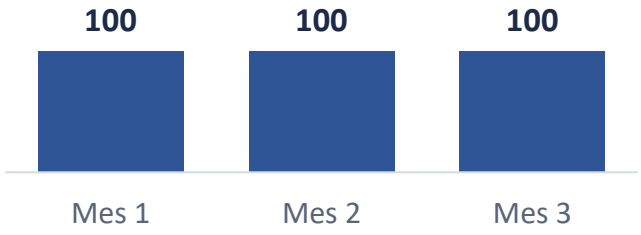
Regla de oro: costos solo en tareas de detalle, nunca en tareas resumen

La acumulación decide la forma de la curva PV

Ejemplo: subcontrato de 300.000 € en una tarea de 3 meses (miles de euros por mes)

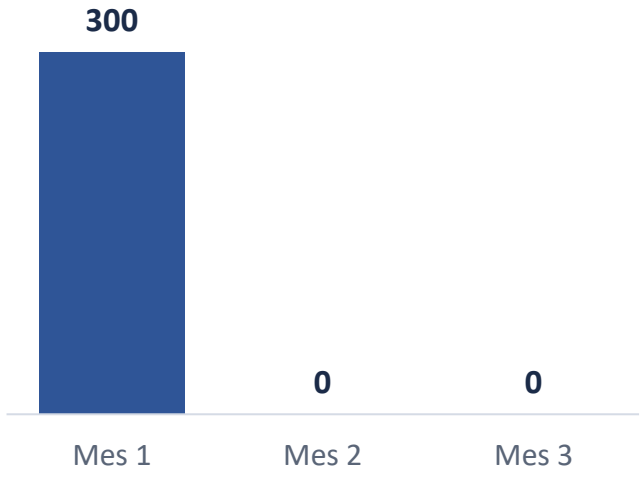
Prorrateo

Recomendado para tarifas



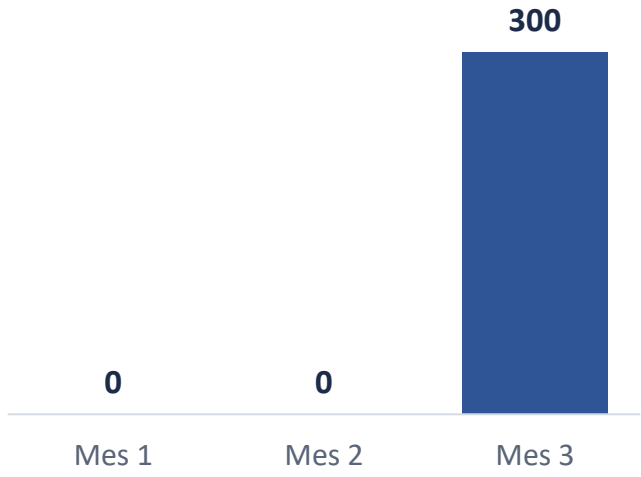
Al comienzo

Todo el primer mes



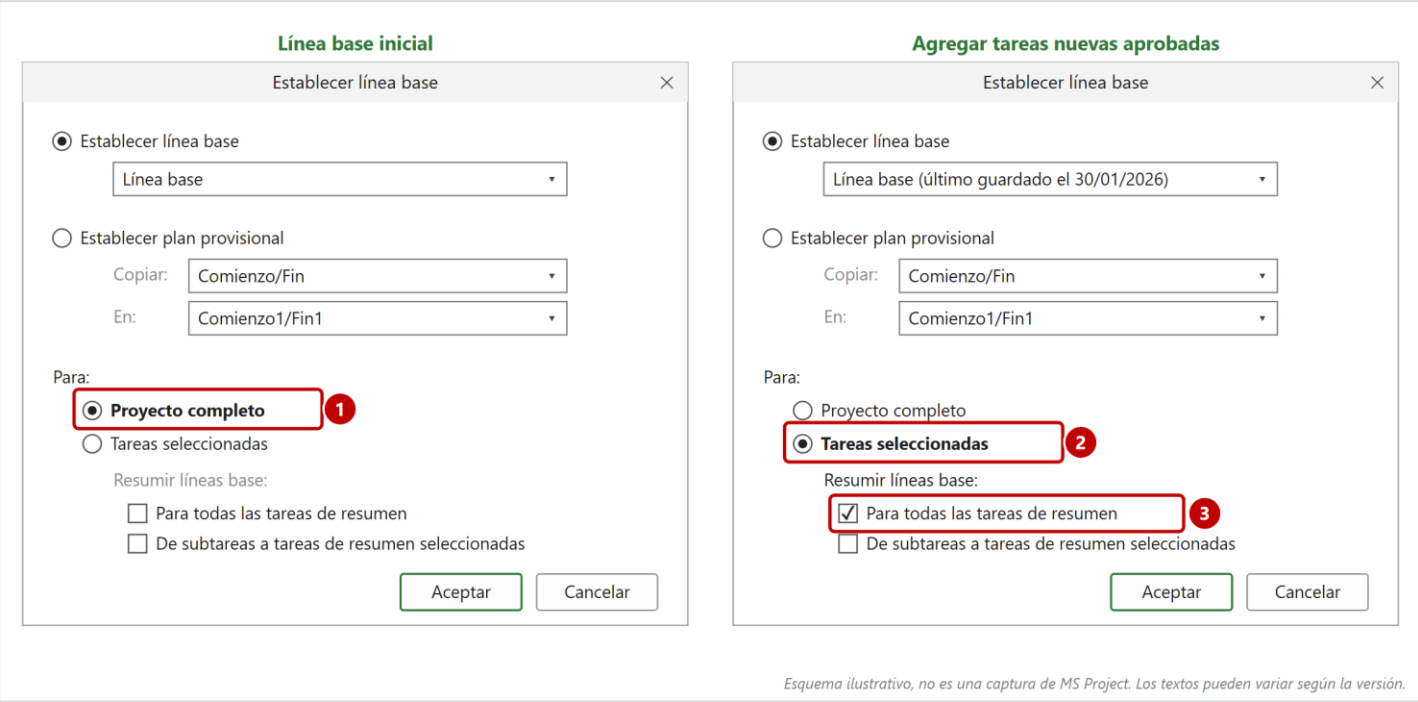
Al fin

Todo el último mes



Hitos de pago (anticipos, certificaciones): dividir la partida en tareas o asignaciones con su propia fecha.

Línea base: la referencia del PV y del BAC



1. Línea base inicial: Proyecto completo
2. Tareas nuevas aprobadas: Tareas seleccionadas
3. Resumir: Para todas las tareas de resumen

Historial

Antes de cambiarla, copiar la línea base vigente en Línea base 1..10 (Establecer plan provisional).

No volver a guardarla cada mes

El PV pasaría a coincidir con el avance real y la SV dejaría de medir el atraso.

Cambio aprobado

Libro nuevo con `generar --migrar-desde`: conserva el historial de EV y AC.

Errores frecuentes en costos y línea base

ERROR	EFECTO EN EL LIBRO	CORRECCIÓN
✗ **Costos en tareas resumen**	Fila «-D Otros costos» y aviso	✓ Moverlos a una tarea de detalle
✗ **Tareas con costo agregadas después de la línea base**	Sin PV ni BAC	✓ Si están aprobadas: línea base de tareas seleccionadas
✗ **Costo previsto escrito a mano**	Sin distribución mensual: reparto lineal	✓ Cargar el costo en la tarea y guardar la línea base
✗ **Línea base sin resumir**	La tarea resumen no suma sus subtareas	✓ Guardar con «Para todas las tareas de resumen»
✗ **Tareas con costo sin código EDT ni elemento superior**	Se omiten (aviso con su costo)	✓ Moverlas bajo un elemento o darles código

Método de medición: mismo avance, distinto EV

Paquete de 900.000 €

Comenzó y no terminó

Memoria de cálculo 300.000 €

100 %

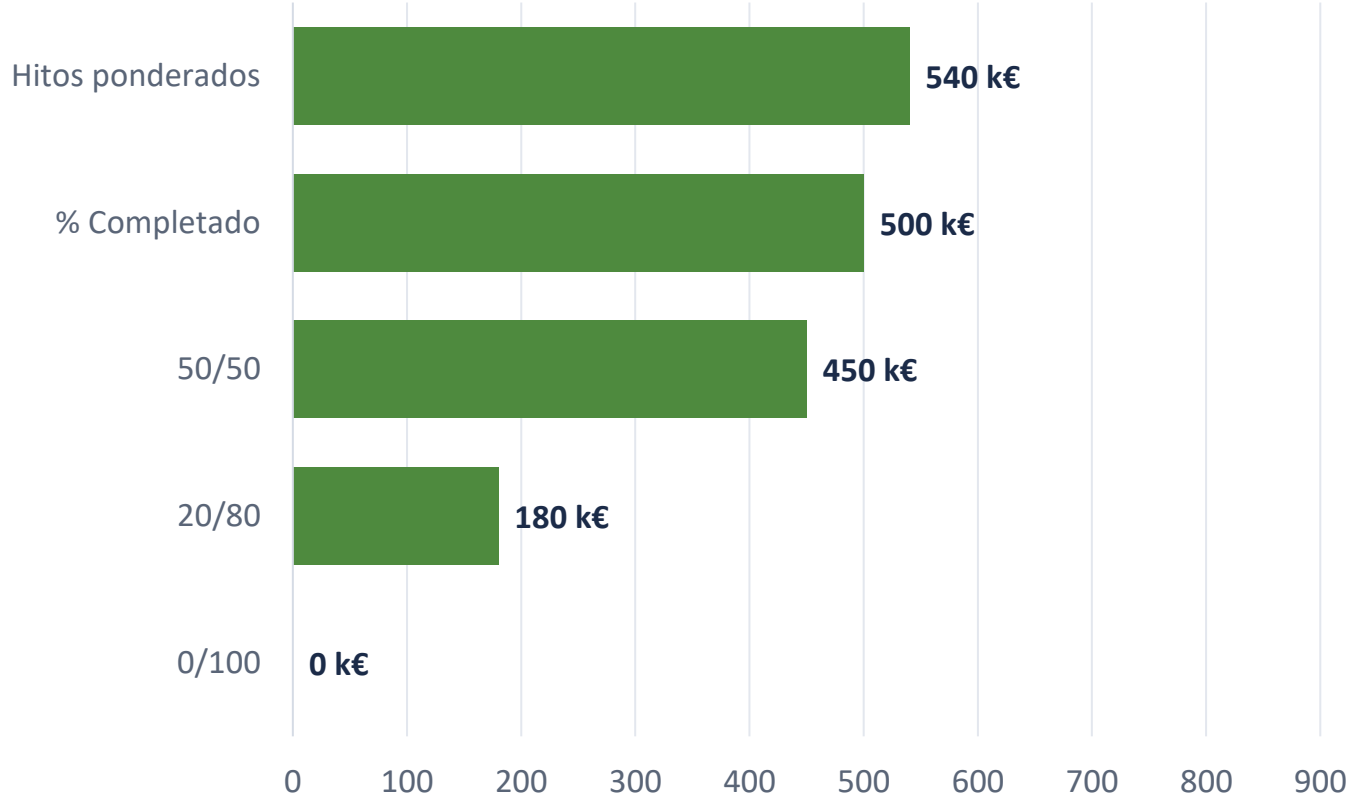
Planos generales 400.000 €

50 %

Especificaciones 200.000 €

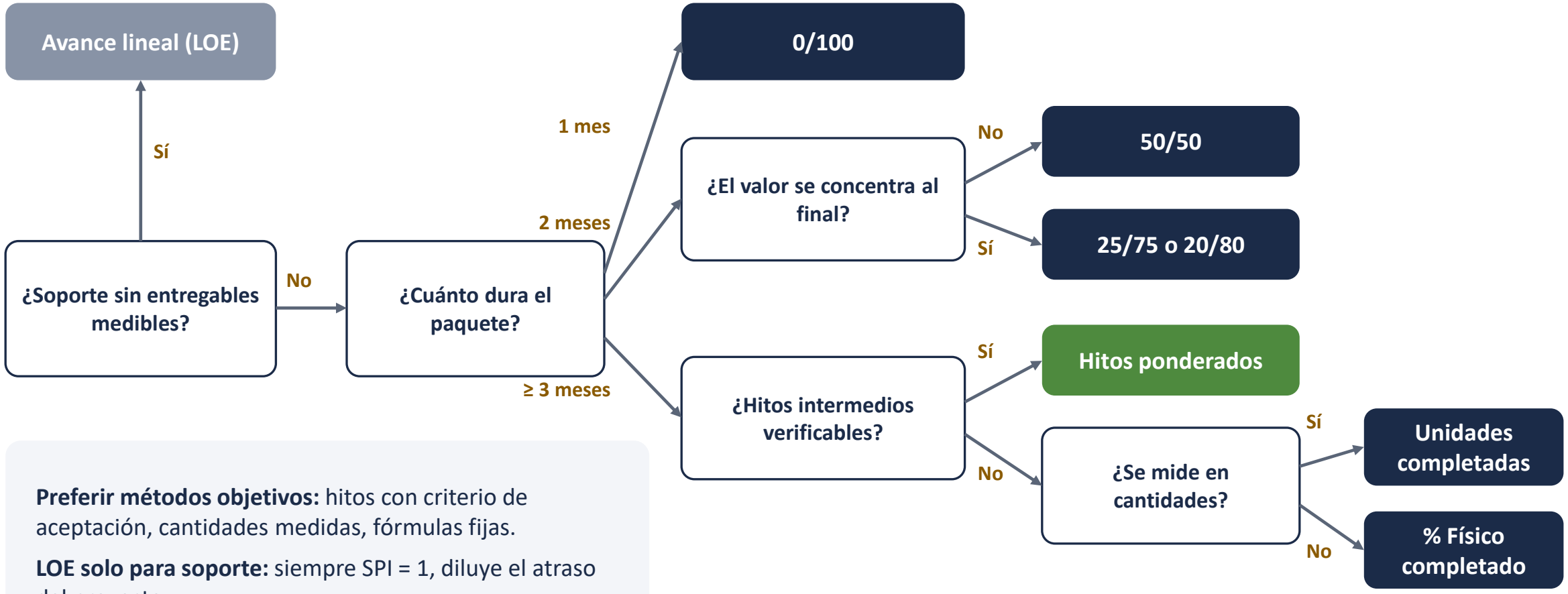
0 %

Hitos: 2 de 3 cumplidos (pesos 30 / 30 / 40)



EV acumulado en miles de euros con el mismo avance registrado. **El método se decide antes de empezar.**

¿Qué método elegir?



Preferir métodos objetivos: hitos con criterio de aceptación, cantidades medidas, fórmulas fijas.

LOE solo para soporte: siempre SPI = 1, diluye el atraso del proyecto.

Hitos ponderados: objetivo para paquetes largos

MAY

Bases aprobadas

Peso 30 → EV 180.000 €

JUL

Alternativa seleccionada

Peso 30 → EV 360.000 €

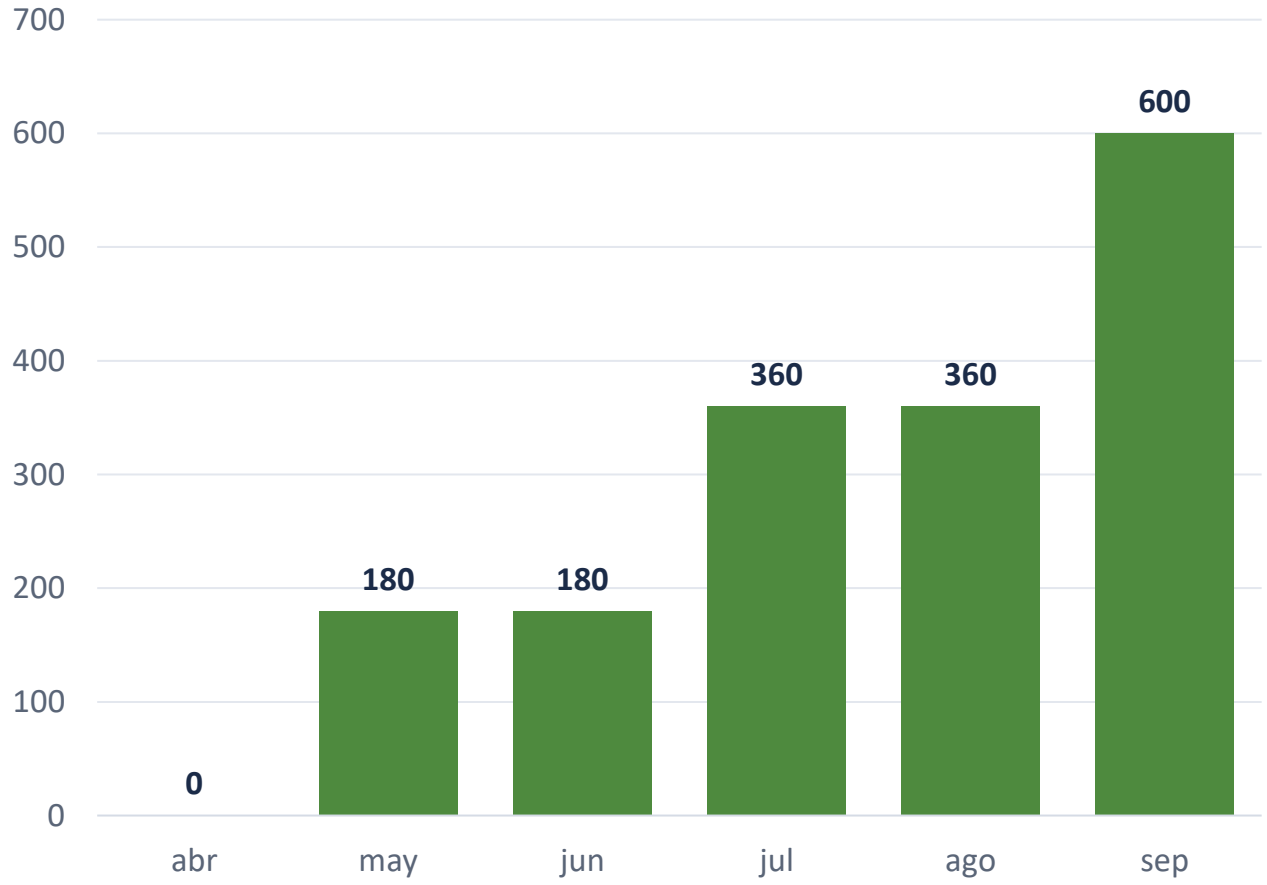
SEP

Informe aprobado

Peso 40 → EV 600.000 €

Cada mes: hito cumplido al 100 % con Fin real. Nunca parcial: si no se cumplió, se reprograma.

Criterio de cumplimiento en las Notas de cada hito.



Paquete 2.1.2 Diseño conceptual, BAC 600.000 €: EV acumulado (miles de euros)

Cada mes en MS Project, antes de exportar

Octubre 2026

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	**31**	

Fecha de estado = 31/10/2026

`--fecha-corte 2026-10-31`

1 **Registrar el avance a la fecha de estado**

% completado, % físico completado, comienzo y fin reales; hitos cumplidos al 100 %

2 **Reprogramar el trabajo pendiente**

Después de la fecha de estado (Proyecto > Actualizar proyecto). No cambia la línea base

3 **Costo real del mes**

Calculado por MS Project o del ERP (en MS Project, o en el libro con actualizar --solo ev)

4 **Fijar la fecha de estado**

Proyecto > Fecha de estado = último día del mes. Con XML: guardar después

Aunque el informe sea bimestral, registrar el estado todos los meses.

03

Exportador EVM: del cronograma al Excel

Dos comandos: generar una vez, actualizar cada mes

generar

actualizar

El libro Excel

Cómo funciona: dos comandos

MS Project

.mpp o .xml

- EDT y costos
- Línea base
- Avance y costo real
- Fecha de estado

generar

una vez por línea base · PV mensual y BAC

actualizar

cada mes · EV y AC del mes

Libro Excel

PV | EV | AC

- Cuadro de Mando con gráficos
- Resumen e Indicadores EDT
- Validación de los datos

Windows + Python
3.11 o posterior; instalación una vez

Archivos .mpp
MS Project de escritorio en la misma PC; se abre en solo lectura

Sin MS Project
Archivo > Guardar como > XML y usar ese archivo

`config.toml` indica los campos (Item EDT, Método EVM, Peso hito), la planificación y el semáforo

generar: el libro con el PV y el BAC

```
> python evm_export.py generar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --salida EVM_Programa.xlsx
Proyecto: Programa de ejemplo EVM
  Planificación: INTERNO
  Filas EDT: 36 (24 de ingreso)  |  Nivel máximo: 3
  Horizonte: 01/2026 a 12/2035 (120 meses)
  BAC total: 44,210,000.00
  [i] 14 tareas sin código EDT se agregaron en su
      elemento EDT superior
  [i] 1 fila sin método de medición definido
Libro generado: EVM_Programa.xlsx
```

`--planificacion CLIENTE`	otra planificación del mismo archivo
`--origen activo`	el proyecto abierto en MS Project
`--migrar-desde libro.xlsx`	nueva línea base conservando el historial

Verificar después de generar

- ✓ **BAC total** = Costo previsto del proyecto (tabla Costo)
- ✓ **PV de algunos meses** = vista Uso de tareas, detalle Costo previsto
- ✓ **Hoja Validación** corregir en MS Project y volver a generar

EJEMPLOS DE AVISOS DE LA HOJA VALIDACIÓN

Info	14 tareas sin código EDT se agregaron en su elemento superior
Advertencia	Tareas con costo pero sin línea base: no aportan PV
Advertencia	Tarea resumen con costo propio: fila «-D Otros costos»

actualizar: EV y AC del mes

1

Simular

`actualizar --simular`

Calcula y muestra; no modifica el libro

2

Revisar

`observaciones por fila`

Métodos sin definir, valores del mes negativos, tareas sin fila, diferencias de AC

3

Actualizar

`actualizar [--solo ev]`

Escribe el valor del mes en EV y AC; --solo ev si el AC viene del ERP

```
> python evm_export.py actualizar --origen Programa.mpp
    --config config.toml --libro EVM_Programa.xlsx --simular
Fecha de corte: 31/12/2027 (mes 24 del horizonte)
Observaciones por fila:
  4.2.2 Cierre administrativo: método no definido

BAC (EUR)        44,210,000
PV acumulado     14,714,032   % planificado 33.3 %
EV acumulado     10,190,540   % completado  23.1 %
AC acumulado     13,491,360   % gastado     30.5 %
SV = EV - PV     -4,523,492   SPI = 0.69
CV = EV - AC     -3,300,820   CPI = 0.76
EAC = BAC/CPI    58,530,071   VAC = -14,320,071
```

Repetir actualizar para el mismo mes reemplaza el valor: no lo duplica. El libro se respalda antes de cada cambio.

El libro Excel: hojas y reglas de uso

Cuadro de Mando | Resumen | PV | EV | AC | Evolución mensual | Indicadores EDT | Validación | Listas

Resultados con fórmulas

Datos: PV, y EV y AC del mes

Control

	A	B	C	D	E	F	S	T	U	V	W	X
1	Costo Real (AC) por mes - en las celdas amarillas se debe ingresar el valor DEL MES (no acumulado)											
2	*Proyecto: Programa de ejemplo EVM | Planificación: INTERNO | Origen: programa_ejemplo.xml | Línea base | Moneda: EUR | Generado: 17/10/2026 06:19*											
3						Mes Nº	13	14	15	16	17	18
4	Código EDT	Actividad	Método de medición	BAC (Presupuesto)	Fecha inicio Plan (PV)	Fecha fin Plan (PV)	ene.-2027	feb.-2027	mar.-2027	abr.-2027	may.-2027	jun.-2
5	**1.0.0**	**Gestión del programa**		**3.470.000**	**05/01/2026**	**18/10/2030**	**65.988**	**42.012**	**65.232**	**42.012**	**65.232**	
6	**1.1.0**	**Dirección y control**		**2.750.000**	**05/01/2026**	**18/10/2030**	**29.700**	**32.940**	**56.160**	**32.940**	**56.160**	
7	1.1.1	Oficina de gestión del programa (PMO)	Avance lineal (LOE)	1.800.000	05/01/2026	18/10/2030	19.440	19.440	38.880	19.440	38.880	
8	1.1.2	Control de proyectos y EVM	Avance lineal (LOE)	650.000	05/01/2026	18/10/2030	7.020	7.020	14.040	7.020	14.040	
9	1.1.3	Gestión de riesgos	Avance lineal (LOE)	300.000	04/02/2026	10/09/2030	3.240	6.480	3.240	6.480	3.240	
10	**1.2.0**	**Gestión de contratos**		**720.000**	**05/01/2026**	**04/09/2030**	**36.288**	**9.072**	**9.072**	**9.072**	**9.072**	
11	1.2.1	Licitación de ingeniería	0/100	120.000	05/01/2026	24/04/2026	0	0	0	0	0	
12	1.2.2	Licitación de obras	50/50	180.000	07/09/2026	22/01/2027	27.216	0	0	0	0	
13	1.2.3	Administración de contratos	Avance lineal (LOE)	420.000	05/11/2026	04/09/2030	9.072	9.072	9.072	9.072	9.072	
14	**2.0.0**	**Ingeniería**		**7.190.000**	**06/03/2026**	**04/02/2028**	**262.980**	**230.580**	**365.040**	**408.780**	**375.840**	**3**
15	**2.1.0**	**Ingeniería básica**		**2.600.000**	**06/03/2026**	**15/01/2027**	**124.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	2.1.1	Estudios de terreno	50/50	350.000	06/03/2026	28/05/2026	0	0	0	0	0	
17	2.1.2	Diseño conceptual	Hitos ponderados	600.000	06/04/2026	17/08/2026	0	0	0	0	0	
18	2.1.3	Ingeniería básica civil	% Completado	900.000	06/07/2026	15/01/2027	68.040	0	0	0	0	
19	2.1.4	Ingeniería básica eléctrica	% Completado	750.000	06/07/2026	15/01/2027	56.700	0	0	0	0	
20	**2.2.0**	**Ingeniería de detalle**		**4.590.000**	**04/01/2027**	**04/02/2028**	**138.240**	**230.580**	**365.040**	**408.780**	**375.840**	**3**
21	2.2.1	Detalle civil	% Físico completado	1.600.000	04/01/2027	05/11/2027	138.240	120.960	155.520	155.520	138.240	
22	2.2.2	Detalle mecánico	% Físico completado	1.450.000	04/02/2027	08/12/2027	0	109.620	125.280	140.940	125.280	
23	2.2.3	Detalle eléctrico y control	% Completado	1.300.000	08/03/2027	04/02/2028	0	0	84.240	112.320	112.320	
24	2.2.4	Revisión y aprobación	Hitos ponderados	240.000	04/11/2027	27/01/2028	0	0	0	0	0	

Hoja AC del ejemplo (extracto): celdas amarillas con el valor de cada mes; filas azules, subtotales.

1. **Celdas amarillas = valor del mes**
   no el acumulado
2. **No insertar, borrar ni ordenar**
   filas o columnas en PV, EV y AC
3. **No escribir sobre fórmulas**
   subtotales y fila TOTAL
4. **Método editable**
   en la columna C de la hoja PV
5. **Archivar el libro**
   de cada informe emitido

04

Interpretar y actuar

Del número a la decisión

Cuadro de Mando | Dónde está el problema | Qué hacer | Cierre mensual

Cuadro de Mando: el informe en una página



CONTROLES (CELDAS AMARILLAS)

1 Mes de reporte
cualquier mes anterior

2 Método EAC
BAC / CPI u otras dos fórmulas

CIFRAS AL MES DE REPORTE

3 Valores acumulados
BAC, PV, EV y AC con % del BAC

4 Desviaciones e índices
CV, SV, CPI y SPI con semáforo

5 Pronósticos
ETC, EAC, VAC y TCPI

GRÁFICOS Y DETALLE

6 Evolución EVM
curva S con PV, EV, AC y BAC

7 Evolución de CPI y SPI
tendencia sobre zonas de alarma

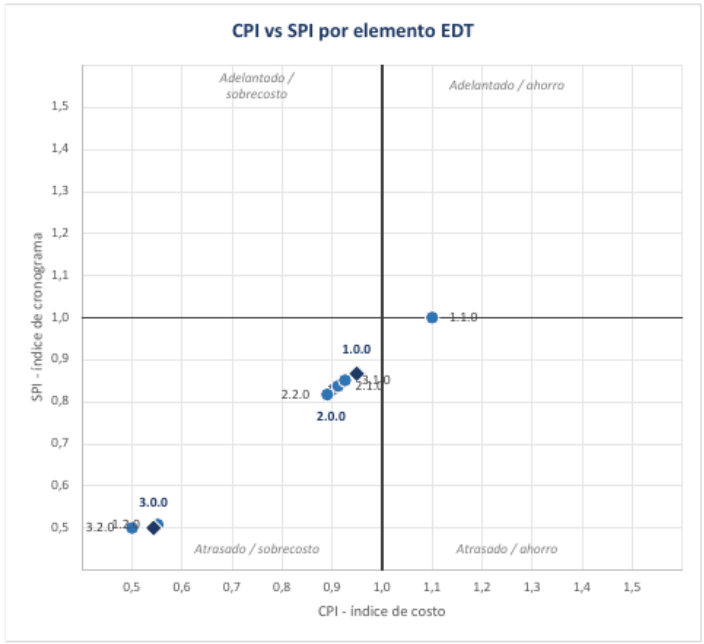
8 CPI vs SPI por elemento EDT
dónde está el problema

9 Tabla por elemento EDT
CPI, SPI y % completado

Se imprime en una página. Todo se recalcula al cargar datos o al cambiar el mes de reporte: no hay que rehacer gráficos.

Mirar la tendencia de los últimos meses, no solo el valor acumulado.

¿Dónde está el problema? CPI vs SPI por EDT



Código	Elemento EDT	CPI	SPI	% Compl.
1.0.0	Gestión del programa	0,95	0,87	39,2%
1.1.0	Dirección y control	1,10	1,00	41,6%
1.2.0	Gestión de contratos	0,55	0,51	30,1%
2.0.0	Ingeniería	0,90	0,82	80,1%
2.1.0	Ingeniería básica	0,91	0,84	83,8%
2.2.0	Ingeniería de detalle	0,89	0,82	78,0%
3.0.0	Construcción	0,54	0,50	9,8%
3.1.0	Obras civiles	0,93	0,85	18,7%
3.2.0	Montaje electromecánico	0,00	0,00	0,0%
4.0.0	Puesta en marcha			0,0%
4.1.0	Pruebas			0,0%
4.2.0	Cierre			0,0%

Gráficos de índices: escala de 0,50 a 1,50; los valores fuera de escala se dibujan en el límite de la escala (los valores exactos están en la tabla). Gráfico CPI-SPI: el centro es (1, 1); a la derecha, costo menor que el presupuestado; arriba, avance mayor que el planificado.

Centro (1; 1). Arriba a la derecha: adelantado y con ahorro. Abajo a la izquierda: atrasado y con sobrecosto.

Lo más alejado del centro explica la desviación del proyecto.

3.0.0 Construcción

CPI 0,54 · SPI 0,50

Explica la desviación: bajar a sus paquetes en Indicadores EDT.

1.1.0 Dirección y control

SPI = 1,00

LOE: nunca muestra atraso y diluye el SPI del proyecto.

3.2.0 Montaje electromecánico

en el límite (0,5; 0,5)

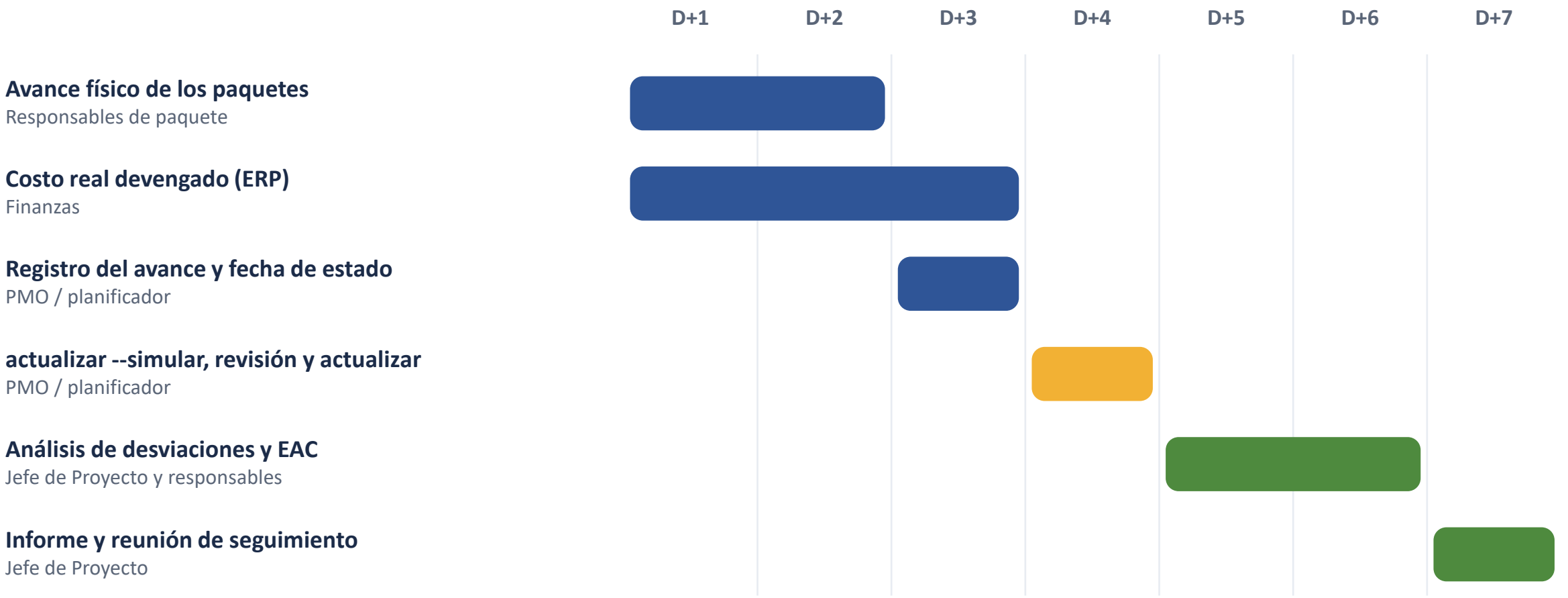
Hitos ponderados sin hitos cumplidos todavía: esperado del método.

INTERPRETAR

Cómo leer los indicadores y qué hacer

SITUACIÓN	LECTURA	ACCIÓN
CPI < 0,90 sostenido	Sobrecosto no puntual: pasado el 20 % de avance, el CPI rara vez mejora	Revisar EAC y causas por paquete
SPI < 0,90 y SV(t) creciente	Atraso que se acumula	Revisar el camino crítico en MS Project
SPI ≈ 1 al final con SV(t) < 0	El SPI convergió a 1, pero el proyecto sigue atrasado	Informar SV(t) y SPI(t)
TCPI (BAC) muy superior al CPI	Terminar en el BAC exige una eficiencia irreal	Informar el EAC; evaluar cambio de línea base
CPI y SPI > 1	¿Ahorro real, o métodos subjetivos y AC incompleto?	Verificar métodos y costos no registrados
EV > 0 con AC = 0	Costo real aún no registrado	Completar el AC devengado del mes

El cierre mensual: calendario y responsables



Días hábiles tras el fin de mes; adaptar a los plazos de contabilidad.

RESUMEN

Para llevarse

1. La línea base define el PV: se guarda una vez y solo cambia por control de cambios
2. Costos solo en tareas de detalle, dentro de la EDT exportada
3. Un método de medición objetivo por paquete, definido antes de empezar
4. Fecha de estado = último día del mes; avance con evidencia
5. Simular, revisar, actualizar… y dedicar el cierre a analizar

Para empezar

Tutorial con el proyecto de ejemplo
Ciclo completo sin MS Project

Preparación en MS Project
EDT, campos, línea base y avance

Proceso de reporte EVM
Cierre mensual y lista de control

Documentación completa: carpeta docs del repositorio

¿Preguntas?